

Estadística

Grau en Enginyeria Informàtica

Curs 2026-27

Continguts de l'assignatura

- Estadística descriptiva
 - ▶ Univariant (una variable)
 - ▶ Bivariant (dues variables)
- Probabilitat.
 - ▶ Definició de probabilitat, probabilitat condicionada. Fórmula de probabilitat total. Teorema de Bayes.
 - ▶ Variables aleatòries discretes. Distribucions (Binomial, Poisson...)
 - ▶ Variables aleatòries contínues. Distribució normal.
 - ▶ Teorema central del Límit. Aproximació per la normal.
- Inferència estadística.
 - ▶ Intervals de confiança. Intervals per la mitjana, per la proporció i per la variància.
 - ▶ Test d'hipòtesi. Test per a la mitjana, per la proporció i per la variància. Comparació de poblacions.

Per què probabilitat i estadística en informàtica?

La probabilitat i estadística són claus a l'hora de gestionar dades i dissenyar algoritmes.

Exemples:

- Transmissió de dades: La teoria de la informació de Shanon està basada en probabilitat.
- En el disseny d'algoritmes intervenen paràmetres de probabilitat, teoria de la informació, etc..
- “Simulations (used to gain a greater understanding of a variety of systems) are truly a marriage of computing capability and statistics”

Bibliografía

- Arnold O. Allen, Probability, Statistics, and Queueing Theory with Computer Science Applications, Academic Press, Inc. 1990
- Jay L. Devore. Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias. Thomson. 2005
- Rosa Millones, Emma Barreno, Félix Vásquez y Carlos Castillo, Estadística aplicada a la ingeniería y los negocios. fondo Editorial, Universidad de Lima. 2015.
- Douglas C. Montgomery y George C. Runger, Probabilidad y estadística aplicadas a la ingeniería. Limusa Wiley. 2002
- Ronald E. Walpole, Raymond H. Myers y Sharon L. Myers. Probabilidad y estadística para ingenieros. Prentice Hall. 1999

Objectius i metodologia

- Formació necessària per a enregistrar, analitzar i interpretar dades numèriques, fent servir com a instrument les matemàtiques, el càlcul de probabilitats i l'estadística.
- Metodologia
 1. TEORIA: Classes cada divendres
 2. PROBLEMES: Cada dimarts
 3. PRÀCTIQUES: Cal apuntar-se a grups (independents del grup de teoria).

ATENCIÓ: Cal portar-la preparada pq els darrers minuts es dediquen a avaluar-la.

RECOMANACIÓ: comenceu a familiaritzar-vos amb R i RStudio

Avaluació

- Per avaluar l'assignatura es tindrà en compte:
 1. 3 entregues de problemes en paper i durant el curs (10%) al final de la sessió de problemes. les dates s'anunciaran amb antel·lació.
Es farà la mitjana de les dues millors notes (i no s'acceptaran canvis de dates).
 2. Examen parcial: (verue calendari escola) (20%)
 3. Examen final (gener de 2026, segons programació escola) (35%).
(Nota mínima del parcial i el final ponderats: 4 sobre 10)
 4. Pràctiques (25%) (Sense nota mínima 4 sobre 10).
 5. Mini-projecte final reproducible (10%)
No es convalida res de l'any anterior.
- Examen de reavaluació dels ítems 1, 2 i 3: presencial (70%) (gener de 2026, segons programació escola) Nota mínima: 4 sobre 10.
- Als exàmens presencials s'ha de portar calculadora científica (amb o sense estadística).

Professorat i a qui adreçar-se

- Teoria:
 - ▶ 41: Alan Morte
 - ▶ 43: David Moríña
 - ▶ 45: Joan Porti (responsable assignatura)
- Problemes:
 - ▶ Juan José Rodríguez
 - ▶ Joan Porti
 - ▶ Iván Montero (tardes)
- Pràctiques:
 - ▶ Juan José Rodríguez
 - ▶ Alan Morte (responsable pràctiques)
 - ▶
- Professor responsable de l'assignatura: qüestions d'organització, qualificacions, etc...
- Professor responsable de les pràctiques: qüestions d'organització de pràctiques, etc...

Les adreces electròniques s'escriuen *nom.cognom@uab.cat* sense accents (i “n” en comptes de “ñ”)